
Cuánto demora y cuánto cuesta llegar, desde cada zona

13 zonas evaluadas contra 12 destinos, en auto y en transporte público, hoy y con los trenes en operación. 312 mediciones puerta a puerta.

Motor paramétrico propio sobre calles y vías reales · hora punta mañana · ida y vuelta. Los escenarios futuros (Tren Batuco/Melipilla y la autopista del proyecto) son supuestos rotulados, no infraestructura existente.

1. Las conclusiones

- 1

La mejor conectividad vial es Valle Grande (1 h 06 min promedio en auto). La peor en costo es **Buin** (\$757k/mes con el auto pagado completo).
- 2

La mejor en transporte público es Valle Grande (1 h 35 min promedio), y la más barata **El Peñón** (\$37k/mes).
- 3

Las 13 zonas tienen transporte público a la puerta. Cada proyecto tiene su micro que conecta con el Metro – desde los buses RED del sur hasta los servicios rurales/condominiales del norte (Buses Larapinta, Red Colina R230, Lampa Batuco/Royal en Chicauma, Viaja Aquí R232 en Chicureo, Línea Verde en Santa Elena). **Ojo:** en el norte esos micros NO son bip! integrado (tarifa propia, se paga aparte del Metro) y varias tarifas son referenciales (Moovit/operador, no oficiales) – ver §7.
- 4

Donde más ahorra el tren: Batuco (1 h 03 min menos), Estación Colina (37 min menos), Hacienda Batuco (36 min menos).

El costo del auto es el hallazgo silencioso

En **El Peñón**, el auto con todo pagado (bencina, TAG, seguro, cuota, permiso y mantención) cuesta **\$547k/mes** contra **\$37k/mes** en transporte público: **15.0 veces más**. Para un proyecto inmobiliario ese diferencial es argumento de venta – pero sólo donde el transporte público existe.

2. Por zona

ZONA	AUTO (PROM.)	AUTO \$/MES USO (bencina + TAG)	AUTO \$/MES CON TODO		T. PÚBLICO	TP \$/MES	COBERTURA TP
			(+ seguro, cuota, permiso)				
Valle Grande	1 h 06 min	\$218k	\$454k		1 h 35 min	\$38k	11/11
Chicauma	1 h 12 min	\$254k	\$491k		2 h 00 min	\$85k	11/11
Estación Colina	1 h 15 min	\$321k	\$562k		1 h 45 min	\$94k	11/11
Laguna del Sol	1 h 18 min	\$284k	\$526k		2 h 22 min	\$37k	11/11
Urbanya	1 h 20 min	\$202k	\$440k		1 h 40 min	\$37k	11/11
Hacienda Batuco	1 h 29 min	\$391k	\$637k		2 h 20 min	\$85k	11/11
Santa Elena de Chicureo	1 h 29 min	\$392k	\$637k		2 h 07 min	\$85k	11/11
Buin	1 h 29 min	\$507k	\$757k		1 h 47 min	\$123k	11/11
Ayres de Chicureo	1 h 30 min	\$499k	\$747k		2 h 01 min	\$94k	11/11

ZONA	AUTO (PROM.)	AUTO \$/MES USO (bencina + TAG)	AUTO \$/MES CON		T. PÚBLICO	TP \$/MES	COBERTURA TP
			TODO (+ seguro, cuota, permiso)				
Batuco	1 h 39 min	\$403k	\$651k	2 h 16 min	\$85k	11/11	
El Peñón	1 h 41 min	\$305k	\$547k	2 h 20 min	\$37k	11/11	
Colina · Reina Norte	1 h 42 min	\$482k	\$731k	2 h 54 min	\$99k	11/11	
Larapinta	1 h 42 min	\$268k	\$513k	2 h 14 min	\$85k	11/11	

3. Por destino

DESTINO	AUTO (PROM.)	T. PÚBLICO	ZONAS QUE LO ALCANZAN EN TP
Mall más cercano (<i>más cercano</i>)	1 h 08 min	1 h 35 min	13/13
Barrio industrial más cercano (<i>más cercano</i>)	1 h 09 min	1 h 48 min	13/13
Clínica más cercana (<i>más cercano</i>)	1 h 19 min	2 h 32 min	13/13
Parque grande más cercano (<i>más cercano</i>)	1 h 22 min	2 h 12 min	13/13
Hospital más cercano (<i>más cercano</i>)	1 h 24 min	2 h 03 min	13/13
Santiago Centro (Plaza de Armas)	1 h 32 min	1 h 49 min	13/13
Estación Central	1 h 33 min	2 h 00 min	13/13
Aeropuerto SCL	1 h 33 min	2 h 28 min	13/13
Trabajo · Metro Tobalaba	1 h 35 min	2 h 05 min	13/13
Universidad más cercana (<i>más cercano</i>)	1 h 37 min	2 h 19 min	13/13
Ciudad Empresarial	1 h 47 min	2 h 18 min	13/13

4. Qué ofrece la mejor conectividad

	GANANZA	DATOS
Vial (auto)	Valle Grande	1 h 06 min promedio
Transporte público	Valle Grande	1 h 35 min promedio
Costo mensual	El Peñón	\$37k/mes en TP

	GANA	DATO
Impacto del tren	Batuco	1 h 03 min menos con el tren

5. Comparación completa · todo con todo

Cada **zona** (fila) contra cada **destino** (columna), en auto. El color es **por columna**: para cada destino, la zona más cercana va en **verde** y la más lejana en **rojo**. De un vistazo se ve qué zona tiene la mejor cercanía a cada destino, y dónde una zona tiene una ventaja que las demás no.

Por tiempo (puerta a puerta)

	Tobalaba	Centro	Cd. Empr.	E. Central	Aerop.	Hospital	Clínica	Mall	Industrial	Parque	Univ.
Batuco	1h43	1h40	1h51	1h43	1h44	1h45	1h33	1h29	1h14	1h38	1h44
Estación Colina	1h20	1h16	1h28	1h19	1h20	1h22	1h09	1h06	50m	1h15	1h20
Valle Grande	1h12	1h09	1h20	1h12	1h04	1h15	1h08	45m	43m	1h08	1h13
Larapinta	1h51	1h50	1h59	1h53	1h24	1h37	2h01	1h23	1h25	1h28	1h54
Chicauma	1h16	1h13	1h25	1h16	1h17	1h19	1h09	1h02	47m	1h12	1h17
Ayres de Chicureo	1h29	1h31	1h37	1h36	1h34	1h45	1h09	1h09	1h07	1h35	1h58
Santa Elena de Chicureo	1h31	1h33	1h39	1h37	1h36	1h40	1h11	1h21	1h09	1h33	1h32
El Peñón	1h58	1h57	2h21	1h55	2h18	56m	1h21	50m	1h45	1h11	2h02
Laguna del Sol	1h37	1h23	1h58	1h16	1h25	50m	55m	55m	1h24	1h11	1h18
Buin	1h48	1h35	2h10	1h29	1h55	1h13	1h30	46m	1h11	1h13	1h32
Colina · Reina Norte	1h42	1h45	1h51	1h49	1h47	1h44	1h23	1h22	1h20	1h45	2h12
Urbanya	1h39	1h32	1h47	1h25	1h04	1h16	1h09	1h11	1h03	1h08	1h26
Hacienda Batuco	1h33	1h30	1h41	1h33	1h34	1h35	1h23	1h19	1h04	1h28	1h34

más cerca  más lejos

Por costo (bencina + TAG al mes, ida y vuelta)

	Tobalaba	Centro	Cd. Empr.	E. Central	Aerop.	Hospital	Clínica	Mall	Industrial	Parque	Univ.
Batuco	\$544k	\$439k	\$469k	\$445k	\$462k	\$440k	\$211k	\$362k	\$267k	\$383k	\$407k
Estación Colina	\$462k	\$357k	\$387k	\$363k	\$381k	\$358k	\$129k	\$280k	\$186k	\$301k	\$325k
Valle Grande	\$392k	\$289k	\$314k	\$295k	\$100k	\$290k	\$77k	\$37k	\$118k	\$233k	\$257k
Larapinta	\$487k	\$383k	\$409k	\$389k	\$91k	\$205k	\$196k	\$140k	\$148k	\$148k	\$351k
Chicauma	\$394k	\$289k	\$319k	\$295k	\$312k	\$290k	\$68k	\$212k	\$118k	\$233k	\$257k
Ayres de Chicureo	\$499k	\$538k	\$421k	\$545k	\$523k	\$743k	\$216k	\$307k	\$314k	\$541k	\$841k
Santa Elena de Chicureo	\$425k	\$464k	\$347k	\$471k	\$450k	\$469k	\$142k	\$389k	\$241k	\$412k	\$502k
El Peñón	\$199k	\$446k	\$1.105k	\$397k	\$589k	\$50k	\$81k	\$40k	\$253k	\$68k	\$122k
Laguna del Sol	\$469k	\$321k	\$566k	\$262k	\$374k	\$90k	\$180k	\$99k	\$280k	\$218k	\$264k
Buin	\$747k	\$602k	\$847k	\$550k	\$748k	\$268k	\$575k	\$145k	\$344k	\$177k	\$578k
Colina · Reina Norte	\$515k	\$551k	\$436k	\$557k	\$537k	\$466k	\$230k	\$322k	\$328k	\$498k	\$857k
Urbanya	\$495k	\$288k	\$417k	\$118k	\$91k	\$169k	\$156k	\$148k	\$110k	\$115k	\$120k
Hacienda Batuco	\$533k	\$428k	\$457k	\$434k	\$451k	\$429k	\$199k	\$351k	\$256k	\$372k	\$396k

más cerca  más lejos

Conclusiones del cruce

Quién gana cada destino, en tiempo – y la brecha con la peor:

DESTINO	MÁS CERCANA	MÁS LEJANA	BRECHA
Tobalaba	Valle Grande (1 h 12 min)	El Peñón (1 h 58 min)	46 min
Centro	Valle Grande (1 h 09 min)	El Peñón (1 h 57 min)	49 min
Cd. Empr.	Valle Grande (1 h 20 min)	El Peñón (2 h 21 min)	1 h 01 min
E. Central	Valle Grande (1 h 12 min)	El Peñón (1 h 55 min)	43 min
Aerop.	Urbanya (1 h 04 min)	El Peñón (2 h 18 min)	1 h 14 min
Hospital	Laguna del Sol (50 min)	Batuco (1 h 45 min)	56 min
Clínica	Laguna del Sol (55 min)	Larapinta (2 h 01 min)	1 h 06 min
Mall	Valle Grande (45 min)	Batuco (1 h 29 min)	44 min
Industrial	Valle Grande (43 min)	El Peñón (1 h 45 min)	1 h 02 min

DESTINO	MÁS CERCANA	MÁS LEJANA	BRECHA
Parque	Valle Grande (1 h 08 min)	Colina · Reina Norte (1 h 45 min)	37 min
Univ.	Valle Grande (1 h 13 min)	Colina · Reina Norte (2 h 12 min)	58 min

Acceso amplio (el "blue ocean"): qué zona queda bien posicionada frente a MÁS destinos a la vez.

ZONA	DESTINOS DONDE ES LA #1	DONDE ES TOP-3	POSICIÓN MEDIA
Valle Grande	8	10/11	1.5°
Chicauma	0	8/11	3.2°
Estación Colina	0	4/11	4.5°
Laguna del Sol	2	5/11	4.7°
Urbanya	1	2/11	5.1°
Hacienda Batuco	0	0/11	7.3°
Ayres de Chicureo	0	0/11	7.5°
Santa Elena de Chicureo	0	0/11	7.8°
Buín	0	2/11	7.9°
El Peñón	0	2/11	9.7°
Larapinta	0	0/11	10.5°
Batuco	0	0/11	10.6°
Colina · Reina Norte	0	0/11	10.6°

Ventajas exclusivas: destinos donde la #1 saca la mayor distancia a la #2 – ahí esa zona compite casi sola.

- **Laguna del Sol** hacia **Clínica**: 55 min, 13 min más rápido que la siguiente zona.
- **Laguna del Sol** hacia **Hospital**: 50 min, 7 min más rápido que la siguiente zona.
- **Valle Grande** hacia **Centro**: 1 h 09 min, 4 min más rápido que la siguiente zona.
- **Valle Grande** hacia **Cd. Empr.**: 1 h 20 min, 4 min más rápido que la siguiente zona.

Dónde pesa más la ubicación: el destino con mayor diferencia entre zonas es **Aerop.** (1 h 14 min entre la mejor y la peor); el más parejo, **Parque** (37 min). En costo, la zona más barata en promedio hacia todos los destinos es **Urbanya** (\$202k/mes).

6. El efecto de la autopista del proyecto (Orbital Norponiente)

ZONA	AUTO HOY	CON LA AUTOPISTA	GANA
Batuco	1 h 39 min	1 h 15 min	24 min
Hacienda Batuco	1 h 29 min	1 h 18 min	11 min

La Orbital pasa **sobre el terreno de Batuco** (acceso directo, 7 min al Enlace Batuco-Liray) y **junto a Hacienda Batuco** (10 min, debe llegar al enlace). **Estación Colina queda fuera del corredor** y no se beneficia. El trazado definitivo no está publicado: es un supuesto rotulado, y el TAG usado es un promedio por definir.

7. Lo que este reporte NO afirma

- **No** se afirma que por cada paradero pase una micro. Lo que consta es el paradero físico mapeado en OSM; que exista un refugio no prueba el servicio. Tampoco se niega: no hay GTFS rural en Chile y OSM trae los nodos sin recorrido asociado, así que el servicio simplemente no es verificable. Ver `docs/INVESTIGACION-COBERTURA-POR-ZONA.md`.
- Las tarifas de los buses rurales son **referenciales** (Moovit/Wikipedia), no oficiales. Las de RED, Metro y los pórticos TAG sí tienen fuente.
- Los tiempos del Metro son **derivados** de la longitud real × velocidad comercial; los del tren y los buses RED son **publicados**.
- La autopista del proyecto y el Tren Batuco/Melipilla son **escenarios futuros**, no infraestructura existente.